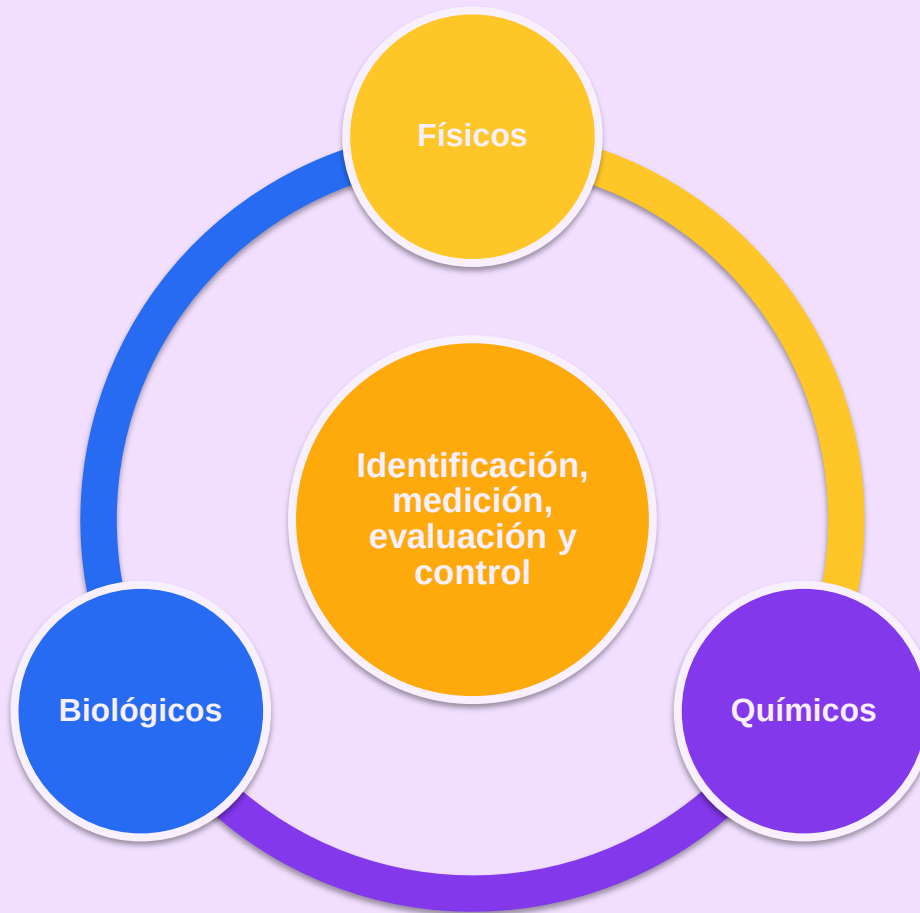


Higiene industrial



Efectos sobre trabajadores y/o comunidad cercana

Metodología de actuación de la Higiene Industrial



Agentes físicos



Ruido



Vibraciones



Iluminación



Temperaturas



Radiaciones
ionizantes



Radiaciones
no ionizantes

AGENTES FÍSICOS

Son manifestaciones de la energía que pueden causar daños a las personas

Se pueden presentar en forma de vibraciones, sonido, temperatura, luz intensa, radiaciones.



PROBLEMÁTICA

1- Pueden generar accidentes en el personal expuesto.

2- Pueden desarrollar enfermedades en el largo plazo.

3- Pueden afectar a terceras personas.

4- Son un factor determinante en la eficiencia y productividad en el trabajo.

Ruido en los espacios de trabajo

Contaminación acústica



https://www.youtube.com/watch?v=TwRu_FmtOgk

Sonido y ruido



Sonido

Toda sensación percibida por el oído debida a las diferencias de presión producidas por la vibración de un cuerpo.

Ondas de sonido: físicas (mecánicas), no pertenecen al EEM

Variaciones de presión que se propagan a través de un medio físico



Perturbación
o impulso

Propagación
en el medio

Partículas
en reposo

Oscilación

Propagación del sonido

Cualquier proceso que genere fluctuaciones en el aire puede producir ondas sonoras, ejemplo:



Vibraciones de
superficies
sólidas

Aspas de un
ventilador

Estrechamientos
del paso del aire



Propagación del **sonido**

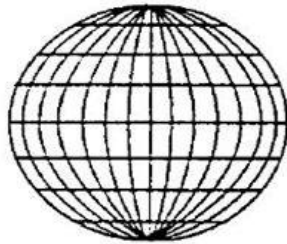
Teóricamente se propaga en forma de ondas esféricas a partir de una fuente puntual, se puede ver afectada por:

Presencia de
obstáculos

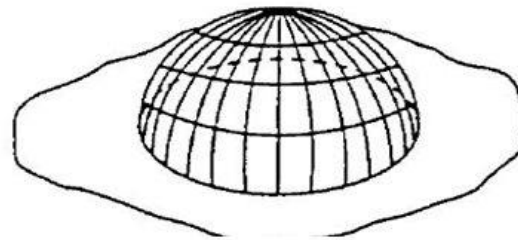
No
uniformidad
del medio

Direccionalidad de la Propagación del Sonido

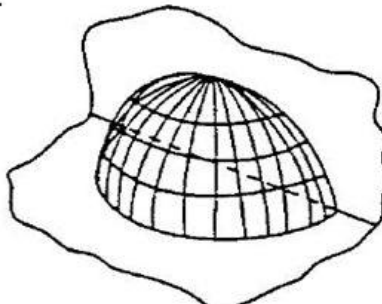
Factor de Direccionalidad (Q), Relaciones Simplificadas



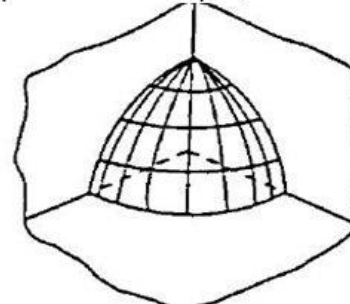
(a) Irradiación Esférica
 $Q = 1$



(b) $\frac{1}{2}$ Irradiación Esférica
(Hemisférica) $Q = 2$



(c) $\frac{1}{4}$ Irradiación Esférica
 $Q = 4$



(d) $\frac{1}{8}$ Irradiación Esférica
 $Q = 8$

© 2009 Associates in Acoustics, Inc., BP International Limited & University of Wollongong

Contaminación acústica

- Aumento de la población
- Complejidad de los procesos productivos, máquinas más efectivas y ruidosas
- Vida cotidiana (tráfico, zonas industriales)



Ruido vs Sonido

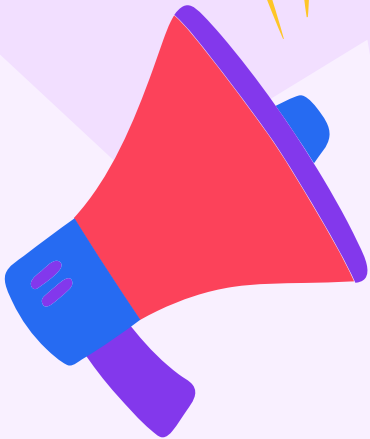
Definición

- **Ruido:**

- **Criterio subjetivo:** Todo sonido no deseado, molesto, perturbador.
- **Criterio objetivo:** Sonido que puede producir pérdida auditiva, ser nocivo para la salud (física, mental y social) y/o interferir con una actividad

- **Sonido:**

Toda sensación percibida por el oído debida a las diferencias de presión producidas por la vibración de un cuerpo



Diferencia entre
ambos es la
subjetividad



Ruido



Sonido



Escuchar

Los principales atributos del sonido que nos ayudan a escuchar son:

- La frecuencia
- La amplitud



Magnitudes fundamentales del ruido



Amplitud:

- Cantidad de energía empleada para generar ruido. Mide las variaciones de presión



Frecuencia:

- Las ondas sonoras se producen cuando un cuerpo vibra. La **frecuencia** es el número de vibraciones u oscilaciones completas que efectúan por segundo.

Frecuencia



<http://www.youtube.com/watch?v=zK2HmZsWpxc>



Frecuencia



**Frecuencia de sonido =
número de ciclos por
segundo (Hertz, Hz.)**

- El rango de escucha del ser humano está entre 20 – 20,000 Hz
- El oído no es igualmente sensible a todas las frecuencias





Los ruidos habituales están formados por una combinación de frecuencias distintas.

Ruido grave:

- Ruido compuesto por frecuencias bajas.

Ruido agudo:

- Ruido compuesto de frecuencias altas.

<https://www.youtube.com/watch?v=AuPTDXPnpq0>



Amplitud

Presión del Sonido (Pa)

Oscilaciones de presión por encima y por debajo de la presión atmosférica

La presión del sonido se mide en micropascales

El rango audible se encuentra entre 20 μPa y 100 000 000 μPa



Amplitud



Ruido fuerte

- Amplitud alta

Ruido débil

- Amplitud baja

Niveles de Presión Sonora (NPS)

- Cantidades acústicas expresadas en término de Decibles.
- Potencia, intensidad o presión se miden en unidades muy grandes, por lo que se propuso medir los Niveles de presión sonora (NPS) en decibles:
- $NPS (dB) = 20\log(P_i/P_o)$, P =pascales
- Rango NPS: 0-140, escala logarítmica



Niveles de presión sonora

- ▶ Los niveles de presión sonora se ponderan de acuerdo con diferentes escalas de ponderación, con el fin de simular el comportamiento del oído humano.
- ▶ Estas se establecieron de acuerdo con la respuesta del oído a tonos puros. Luego se determinó la Escala A como la más adecuada ante señales complejas como el ruido.



Escalas de ponderación A, B y C

A

- Simula la respuesta del oído a niveles de frecuencia bajos

B

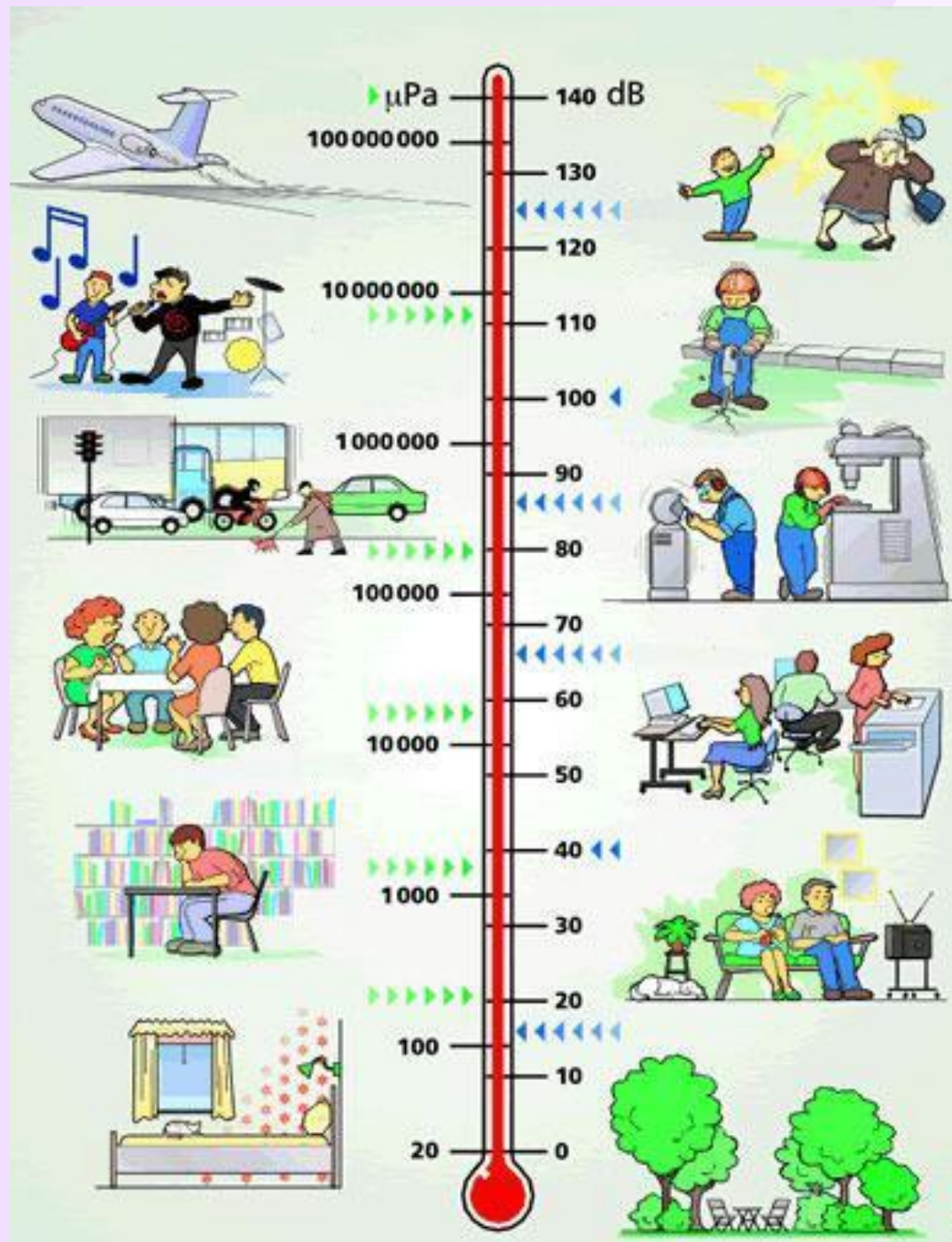
- Simula la respuesta del oído a niveles de frecuencia medios

C

- Simula la respuesta del oído a niveles de frecuencia altos



AMPLITUDE



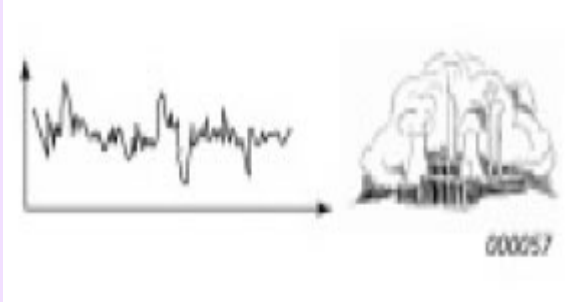
Tipos de ruido

Clasificación según forma y periodicidad

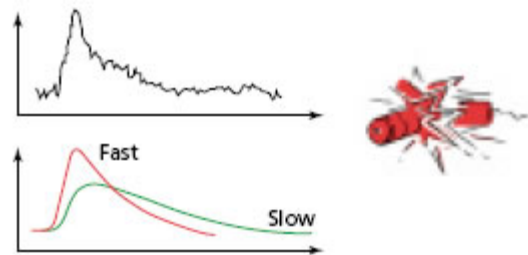




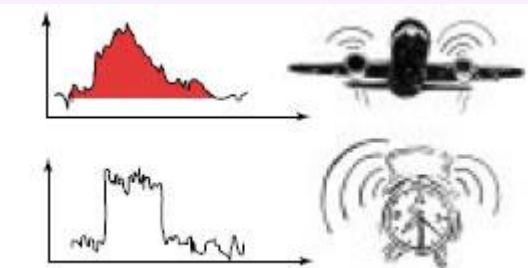
Tipos de ruido según su periodicidad



Continuo



Impacto



Intermitente

Tipos de ruido según su periodicidad



Ruido continuo:

Nivel sonoro permanece constante a lo largo del tiempo

Ruido intermitente:

Se produce de forma intermitente, variando su nivel sonoro con el tiempo

Ruido de impulso o impacto:

Ruidos instantáneos de corta duración.



Tipos de ruido según su periodicidad: ejemplos

Continuos

- Maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso.

Intermitente

- Maquinaria que opera en ciclos, ruido del tráfico, cuando pasan vehículos aislados y el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente

Impacto

- Ruido de impactos o explosiones, por ejemplo el ruido de un martillo, troqueladora o pistola de clavos



Tipos de ruido según su forma



Ruido
encubridor

Ruido
irritante



Tipos de ruido según su Forma

- ***Ruido encubridor:***
 - Nos impide o dificulta oír otros sonidos
- ***Ruido irritante:***
 - existen sonidos que pueden causar irritación, teniendo en cuenta que depende de si éste nos resulta deseable o indeseable



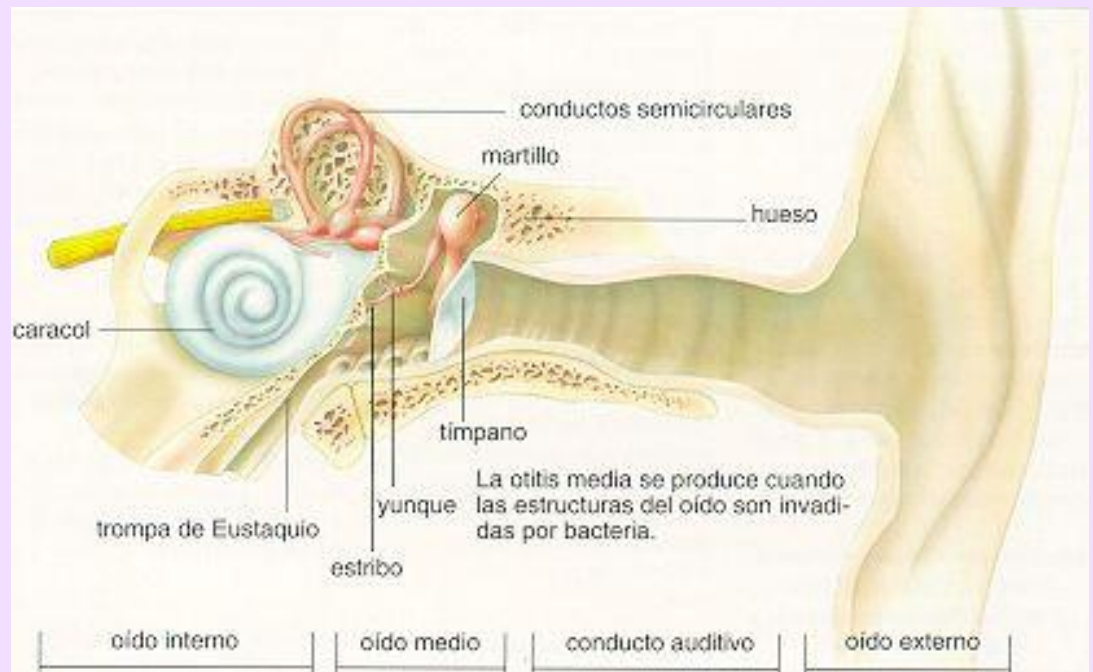
Anatomía del oído



Anatomía del oído

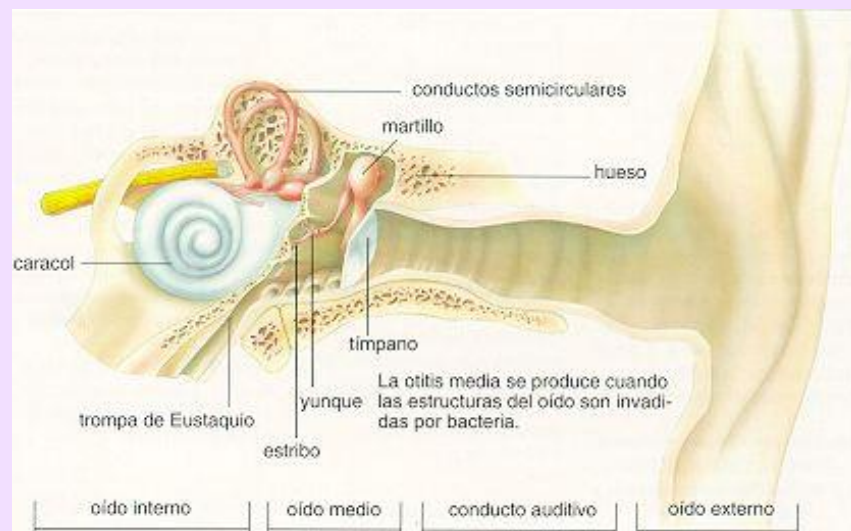
Se divide en tres partes principales:

- Oído externo
- Oído medio
- Oído interno



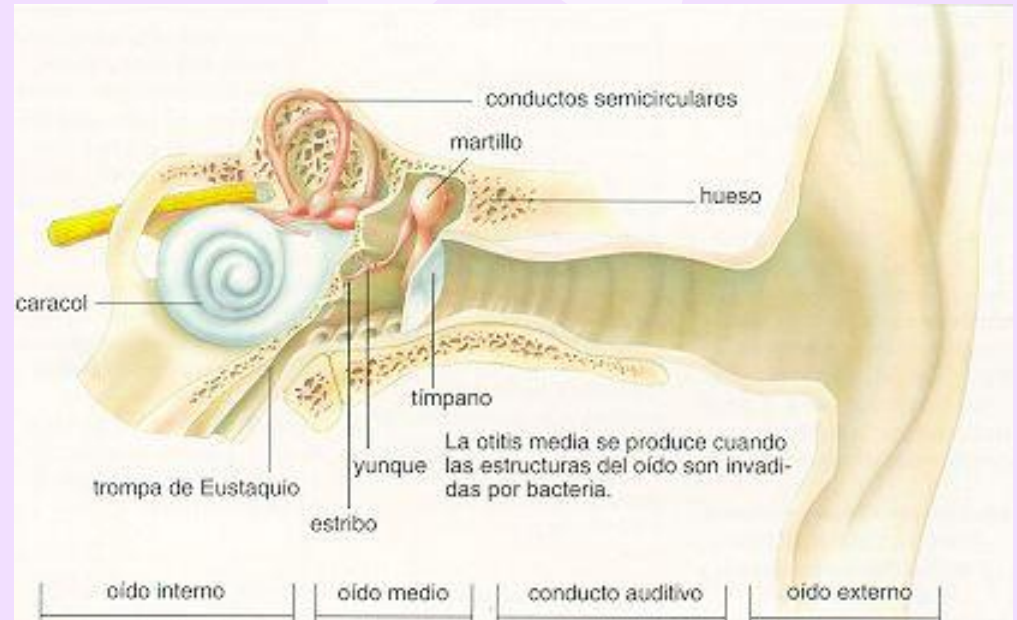
Oído externo

- Parte que se encarga de la recepción del sonido:
 - La oreja
 - Canal auditivo



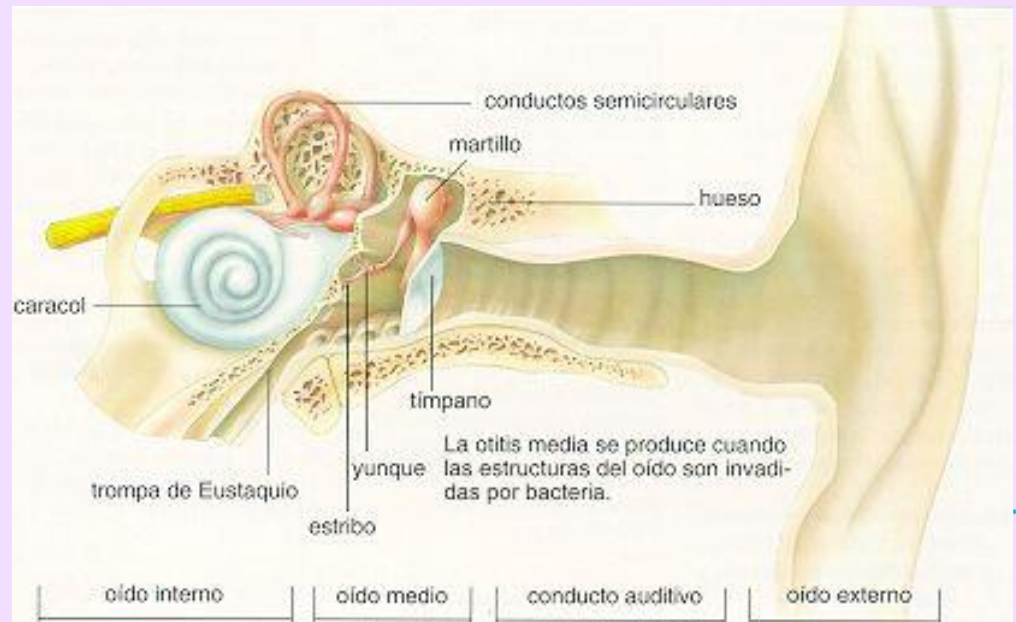
Oído medio

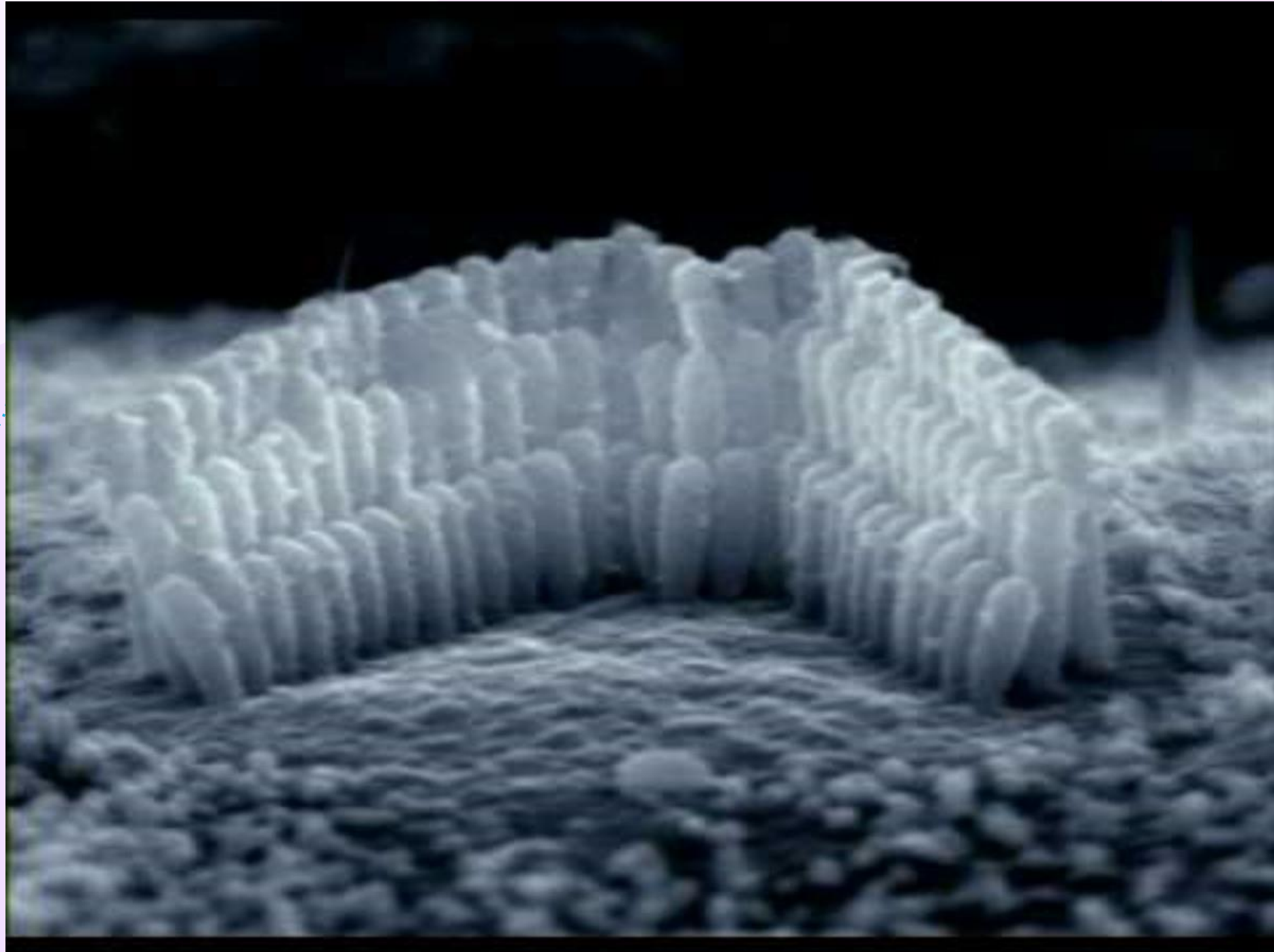
- Está separada del oído externo por la membrana timpánica:
 - Ventana oval
 - Tres huesecillos:
 - Yunque
 - Martillo
 - Estribo



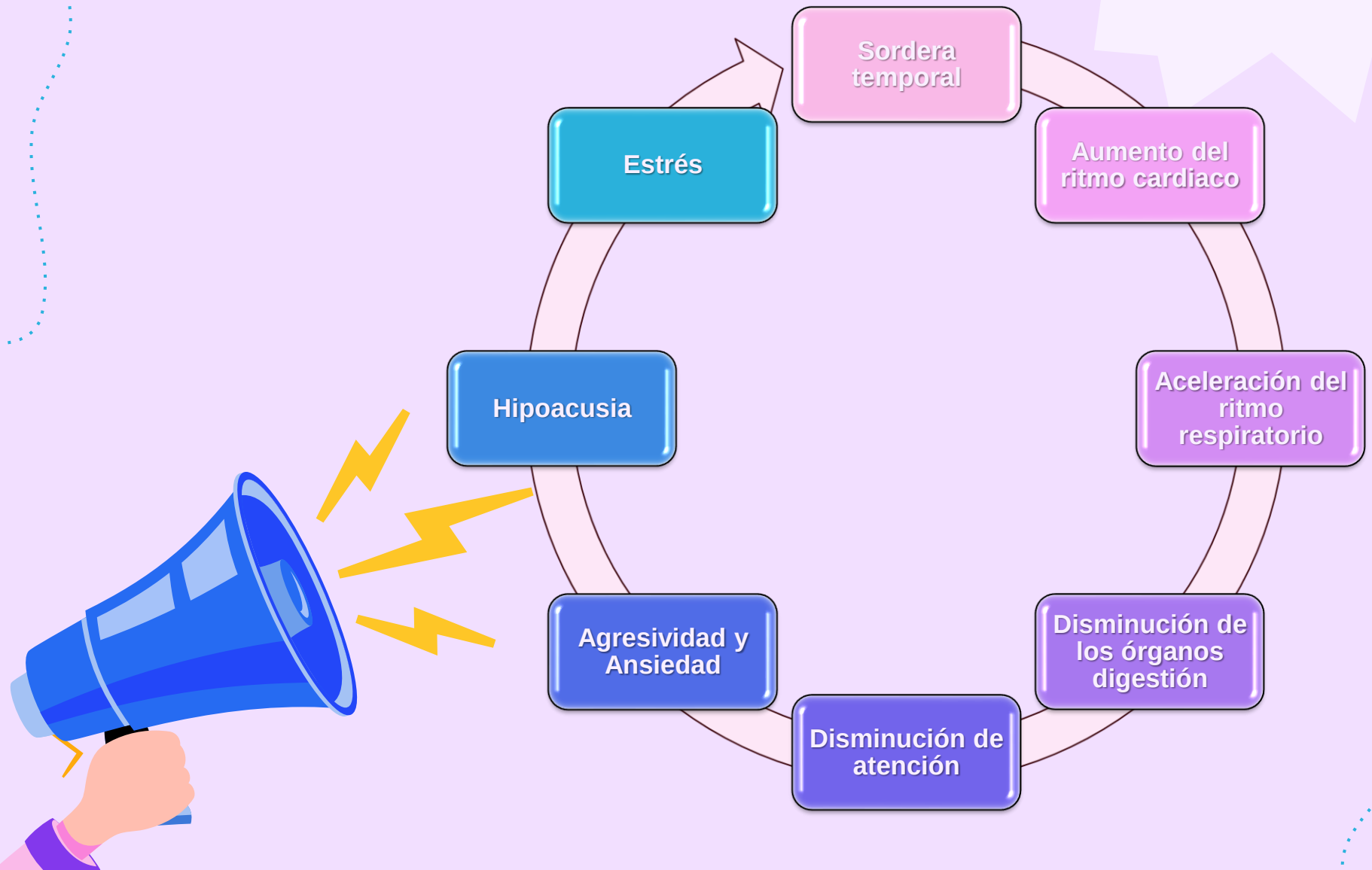
Oído interno

- En esta parte la presión ejercida por el sonido es trasformada en impulsos eléctricos para ser enviados al cerebro por medio de:
 - Cóclea
 - Órgano de corti
 - cilios

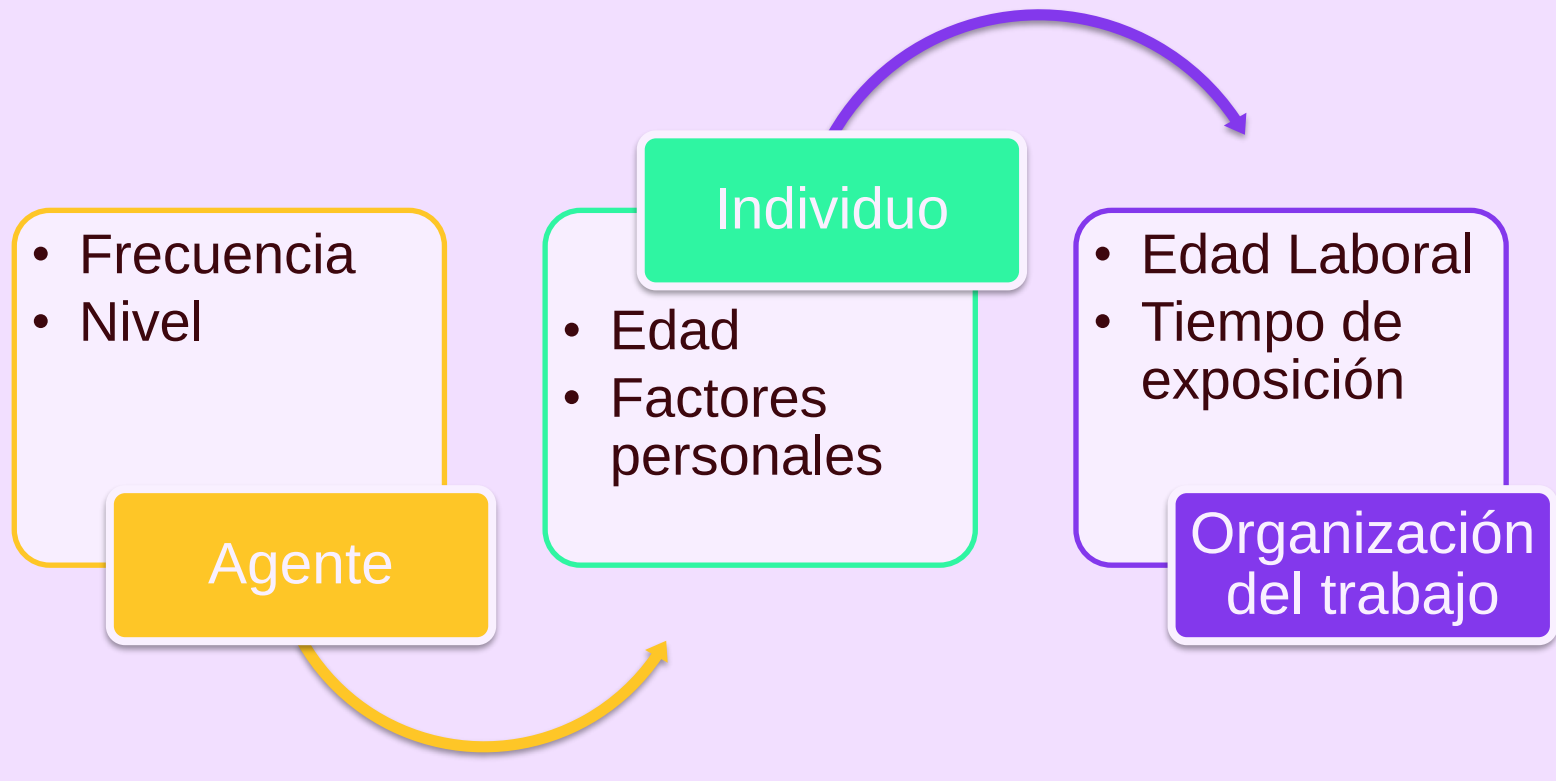




Efectos del ruido sobre la salud



Peligrosidad del ruido



Nivel de Ruido

INTE 31-19-16-00

Nivel de alarma (umbral):

- nivel de ruido por debajo del cuál es muy pequeño el riesgo de que un oído no protegido sufra un deterioro como consecuencia de una exposición de ocho horas diarias (80 dB)

Nivel de acción:

- nivel de presión sonora a partir del cuál se deben establecer medidas de prevención (82 dB)

Nivel de peligro:

- corresponde al nivel de ruido por encima del cuál una exposición de ocho horas diarias del oído no protegido puede producir deterioro de la audición o la sordera (85 dB)

Valor máximo de emisión:

- el límite máximo admisible de emisión de ruidos (115 dB)





El Reglamento de control y ruido de vibraciones indica en su Artículo 7 que en los lugares de trabajo donde los colaboradores no posean equipo de protección personal que atenúe la intensidad del ruido hasta los 85 dB (A)

No se permitirá dentro del lugar de trabajo intensidades superiores a 90 dB (A) para ruidos intermitentes o de impacto

No se permitirá dentro del lugar de trabajo intensidades superiores 85 dB (A) respecto a ruidos continuos

Límite máximo permisible para Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE)

Nivel de presión sonora dB(A)	Tiempo de exposición por jornada
79	24 hr
82	16 hr
85	8 hr
88	4 hr
91	2 hr
94	1 hr
97	30 min
100	15 min
103	7.5 min
106	3.75 min
109	0.2 min
112	0.1 min
140	No permitido

Medidas preventivas



Fuente

- Sustitución de fuente ruidosa
- Modificación de procesos
- Modificación de sistemas de transmisión
- Cimentación, nivelación, ajuste y lubricación de la maquinaria



Medio

- Cuartos o salas acústicas



<https://promateriales.com/pdf/PM-118%207%20red.pdf>



Medio

- Pantallas



Barrera acústica metacrilato



Panel Acústico metálico



Pantallas acústicas de madera

<https://www.audiotec.es/productos/pantallas-acusticas-y-barreras-antirruido/>



Medio

- Concentración de equipos ruidosos en un área



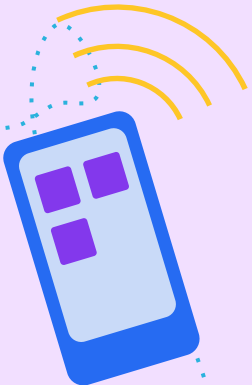
Trabajador



Rotación de
personal

Transferir
trabajadores
susceptibles a
tareas menos
ruidosas

Equipo de
protección personal



Otras medidas administrativas de control

Programas de
seguimiento médico

Capacitación

Programar tiempos de
funcionamiento de las
máquinas

Implementación de
procedimientos de
compra de maquinaria,
herramientas o equipos
que especifiquen niveles
máximos de ruido



Equipo de protección auditiva: ¿Para qué se usa?



- Estos dispositivos se utilizan para reducir los niveles de ruido que recibe la persona expuesta a ruido durante la jornada laboral
- Permiten escuchar a otras personas, pero se debe hacer un mayor esfuerzo de la voz.



Equipo de protección auditiva

- **Orejeras:**

- Casquetes que cubren completamente las orejas, poseen un recubrimiento interno de material absorbente que forma un sello con la piel de la cabeza, reduciendo el nivel de ruido en su interior



- **Tapones:**

- Son dispositivos que se introducen en el canal auditivo con el fin de bloquearlo, existe una gran variedad de tipos y materiales para proveer una mayor o menor atenuación en las diferentes frecuencias



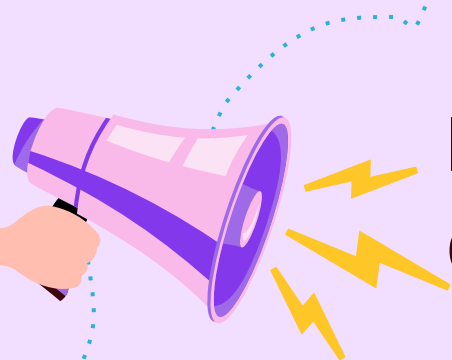
Mediciones de ruido



Equipos básicos de medición

- Sonómetro (convencional, medidor de impactos, analizador de frecuencias)
- Audiodosímetro





Instrumentos de Medición de Ruido

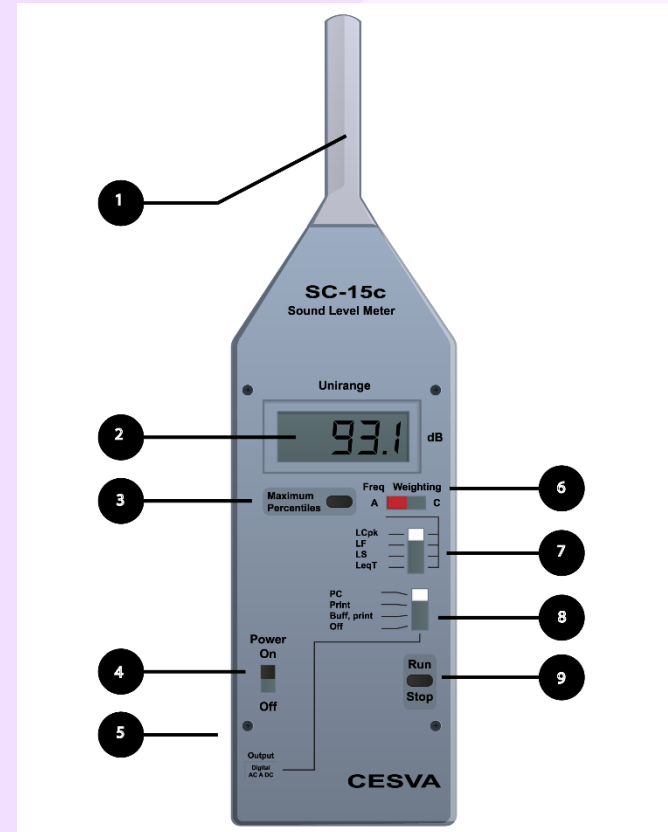
- **Sonómetro convencional:**

- Mide los niveles de presión sonora, por medio de filtros que tienen como finalidad reproducir una curva media equiparable a la sensibilidad del oído
- Mide ruido continuo e intermitente expresado en dB(A)



Instrumentos de Medición de Ruido

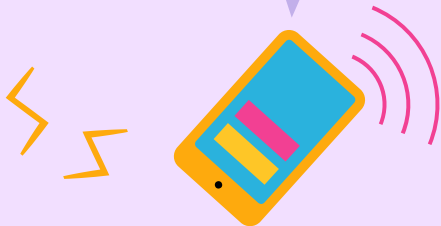
- **Sonómetro medidor de impacto:**
 - Sonómetro que responde rápidamente a un ruido muy fuerte y de muy corta duración, por lo que mide ruidos de impactado expresados en dB(A)
 - Mide la respuesta del oído humano ante sonidos de corta duración (Peak, P): valor de pico



Instrumentos de Medición de Ruido

- **Sonómetro analizador de frecuencias:**
 - Mide el ruido en un rango de frecuencias de desde los 63,5 a los 16000 Hz
 - La señal que aporta el micrófono se procesa mediante filtros que actúan a frecuencias predeterminadas, dando un nivel de presión sonora (NPS) por cada frecuencia expresado en dB

23



Aproximación de frecuencias



- $A < C$
bajas

Predominan frecuencias

- $A = C$
medias

Predominan frecuencias

- $A > C$
altas

Predominan frecuencias

- Bajas 20 - 250 Hz
- Medias más de 250 - 2000 Hz
- Altas 2000 – 16000 Hz



Instrumentos de Medición de Ruido

- **Audiodosímetro:**

- sonómetro que acumula el nivel de ruido durante el tiempo en que permanece en funcionamiento





¿Para qué vamos a medir?

Evaluar en
términos
generales el
área de trabajo

Evaluar la
exposición del
trabajador

Evaluar una
fuente de ruido
para efectos de
control

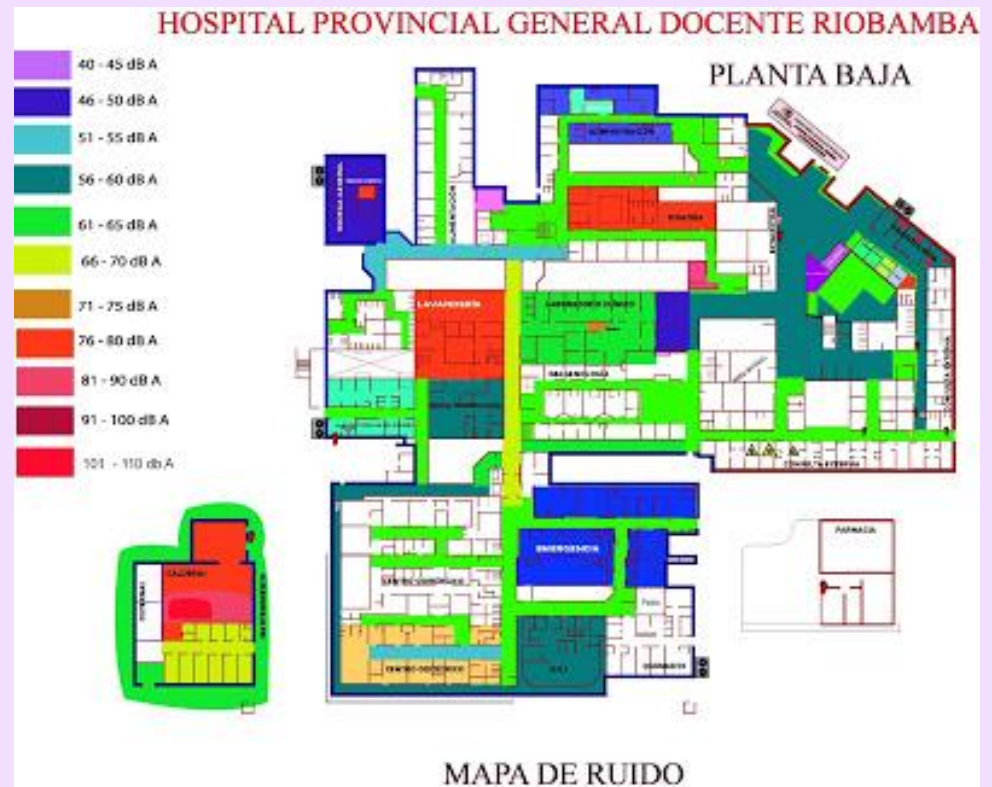
**Según el objetivo de medición,
existen diversas metodologías a seguir**



- Mapas de ruido
- Valoraciones personales
- Valoración de fuentes

Según el objetivo de medición, existen diversas metodologías a seguir

- Mapas de ruido



Según el objetivo de medición, existen diversas metodologías a seguir



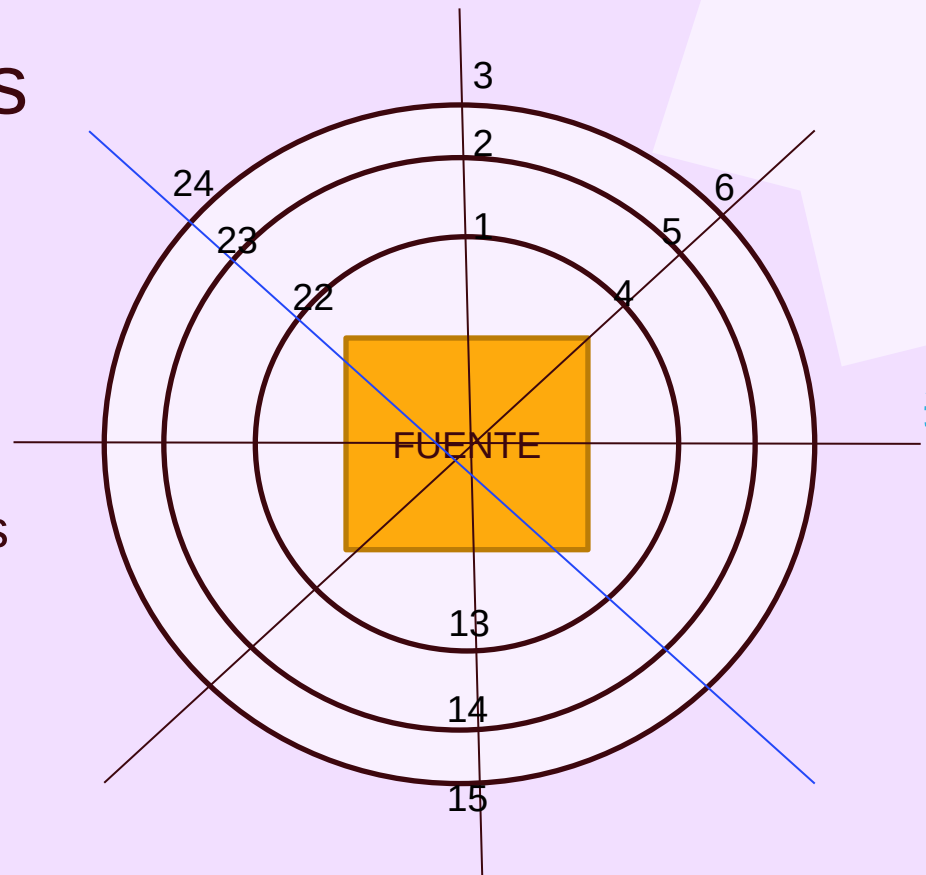
- Valoraciones personales



Según el objetivo de medición, existen diversas metodologías a seguir

Valoración de fuentes

- El punto donde se registra mayor NPS se realiza un análisis de frecuencias
- Frecuencia con mayor NPS es la dominante



Límites para emisión al ambiente

- Ley General de Salud
- Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido N° 39428-S
- Ley general de tránsito, emisión de ruido en los vehículos



Límites para exposición laboral

- **(MTSS) N° 10541-TSS:** Reglamento para el control de ruido y vibraciones
- **INTE T34:2000:** Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido

